YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Introduction to Large Language Models



Eren Kurnaz
Data Scientist
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.



Veysel Murat Görken
Data Scientist
İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.



Vedat Gül
Data Scientist
Burgan Bank

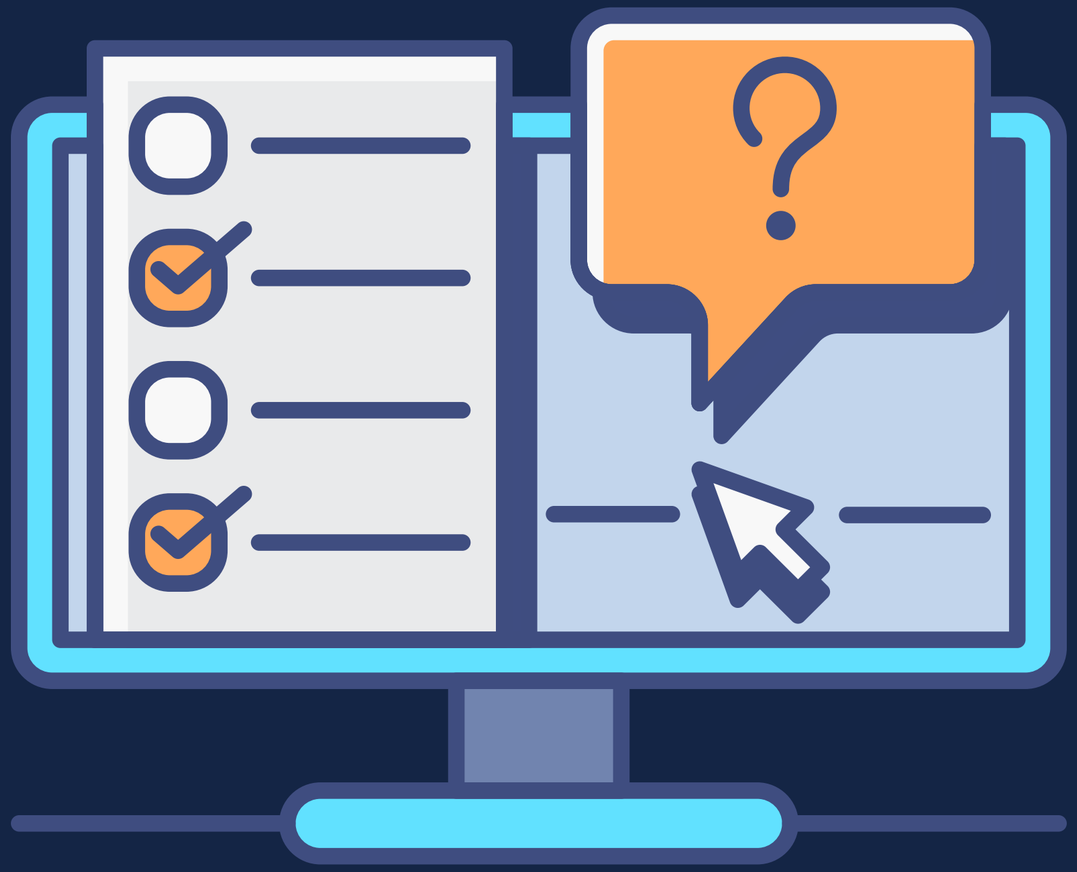
27 Kasım 2024

19.00

Yaşar Üniversitesi

Google Developer Groups
On Campus • Yaşar University

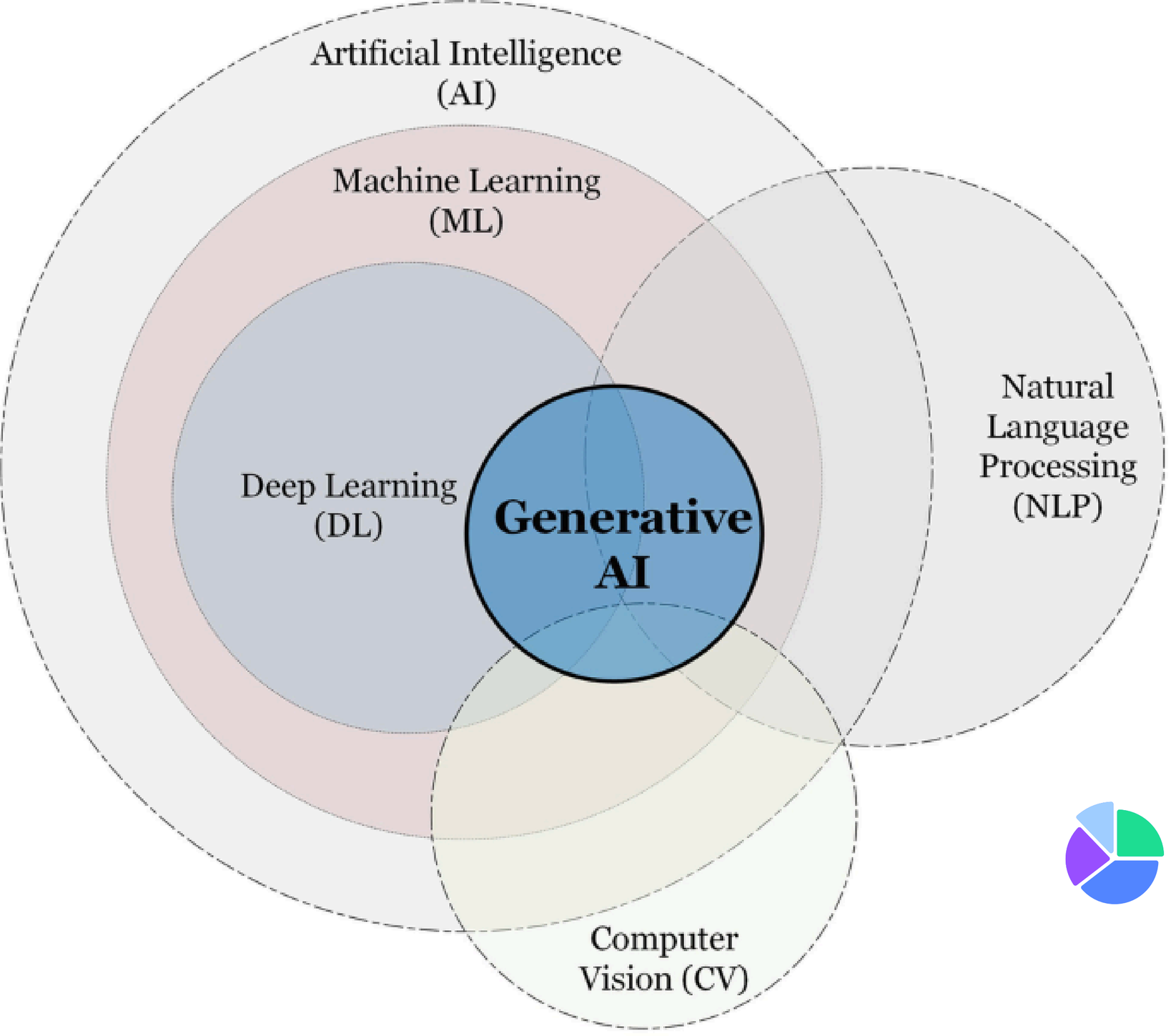
SAĞLIK KÜLTÜR SPOR MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF HEALTH CULTURE SPORTS



Görseller MİUUL GenAI Eğitiminden Alınmıştır.

İÇERİK

Temel Kavramlar	01
Transformers Mimarisi	03
Embedding Vectörler	08
Soru-Cevap 1	
Large Language Model ve RAG Mimarisi	11
YaşarCaNBot App	STREAMLİT
Şehircilik ve Bankacılıkta LLM Uygulamaları	??
Soru-Cevap	

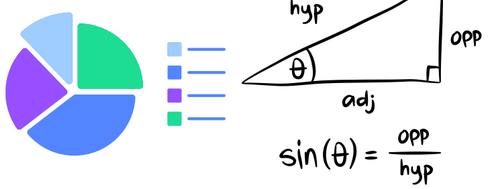


01 Çekişmeli Üretici Ağlar *GANs*

02 Transformer Mimarisi

03 Büyük Dil Modelleri *LLMs*

04 Difüzyon Modelleri

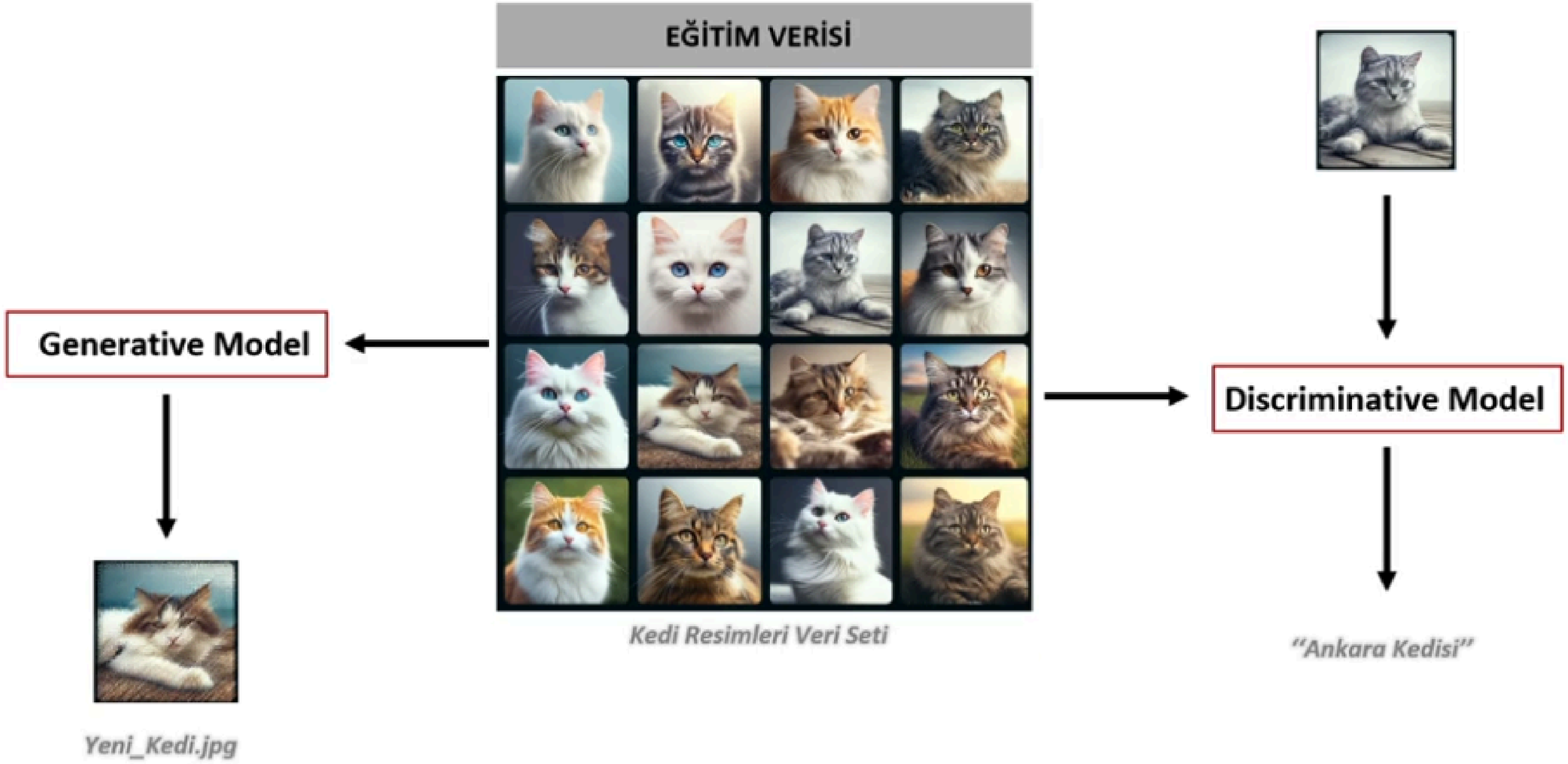


Computer

Math

Statistic

Üretken vs Klasik Yapay Zeka



02 Transformer Mimarisi

Attention is all you need!

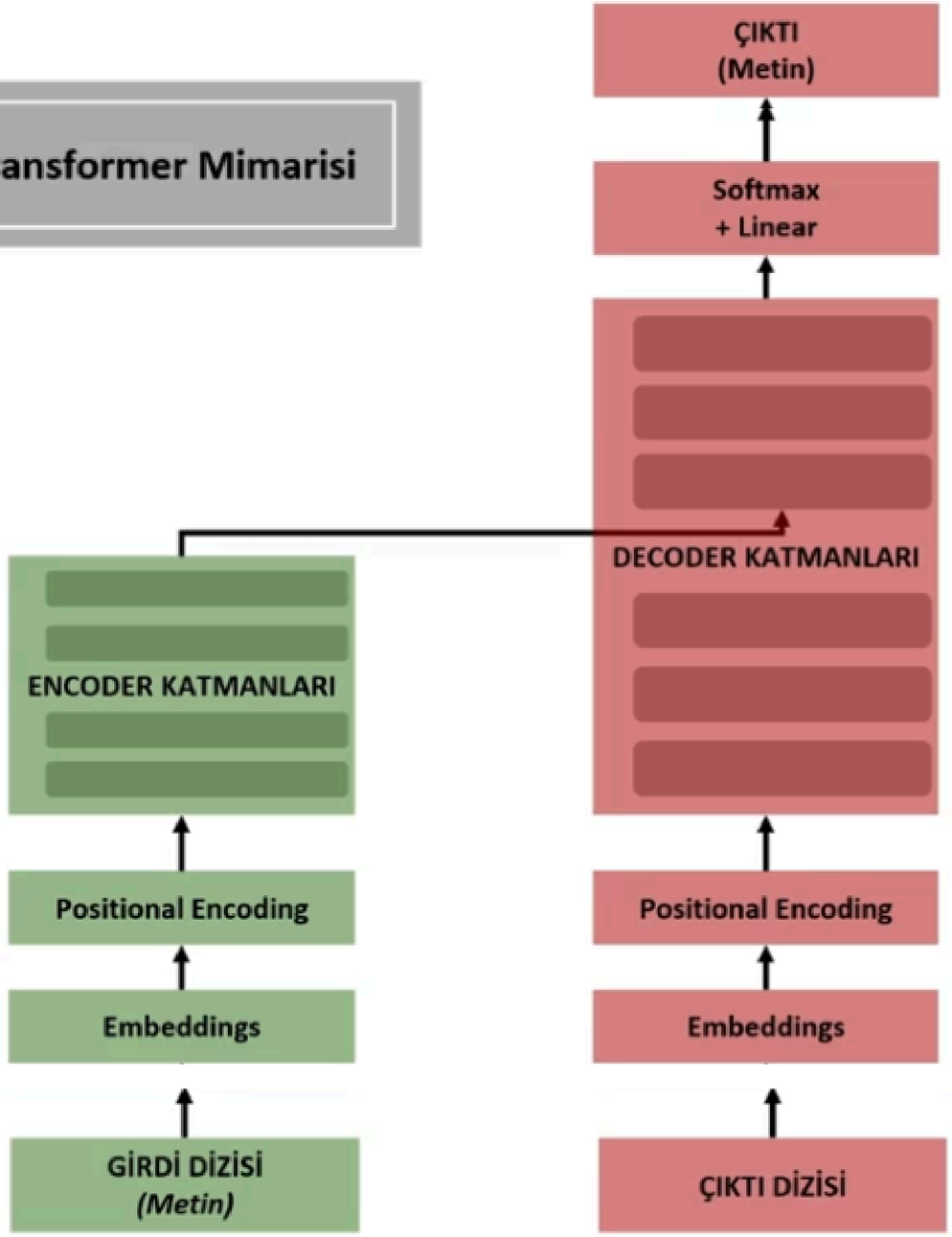




Attention Mechanism | Dikkat Mekanizması

https://arxiv.org/pdf/1706.03762

02 Transformer Mimarisi



Gemini

Google Translate

Merhaba Dünya, ben bir üretken yapay zeka geliştiricisiyim

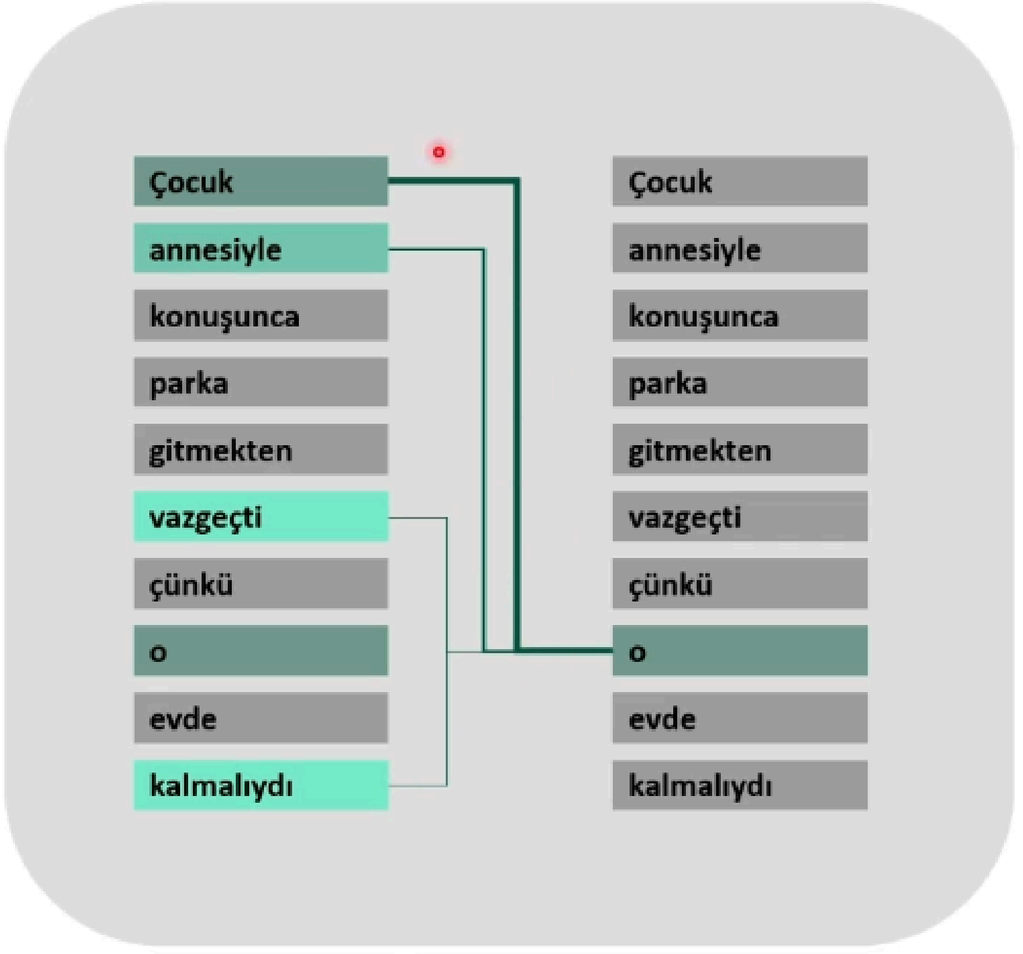
İngilizce'den Türkçe'ye Tercüme

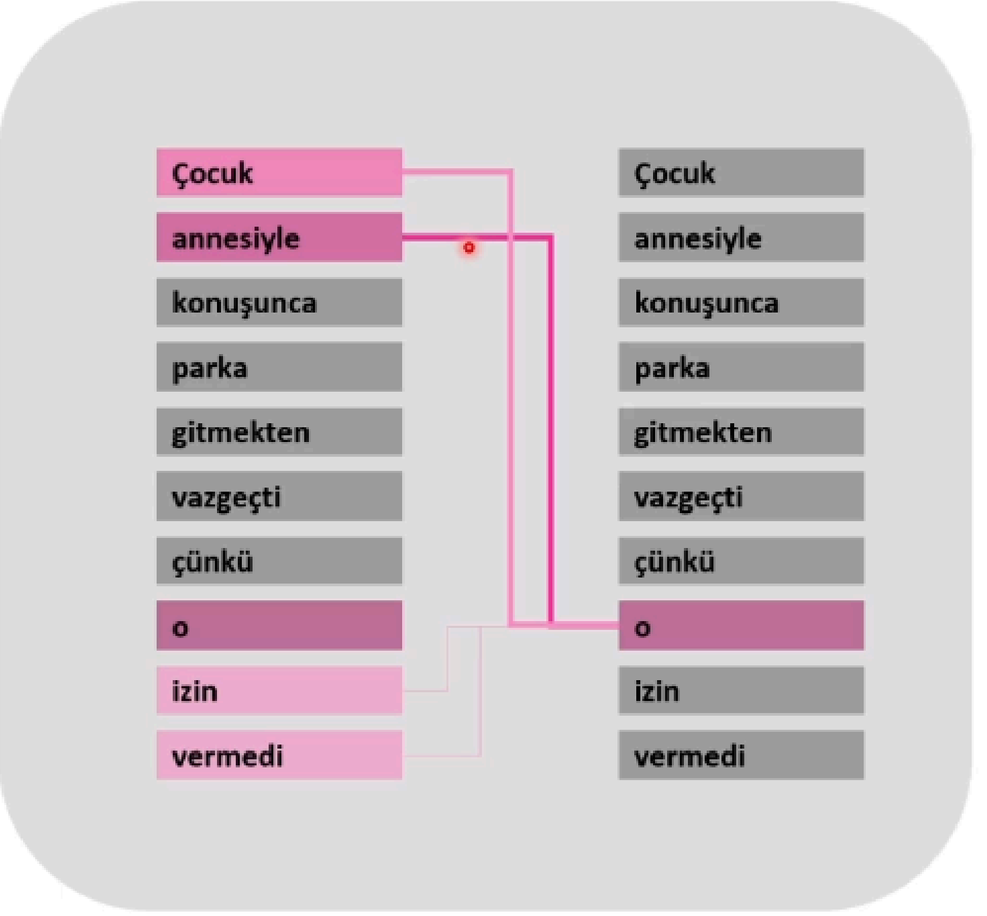
Hello World, I am a generative AI developer

Metin -> Embedding Modeli -> Vektör

02 Transformer Mimarisi

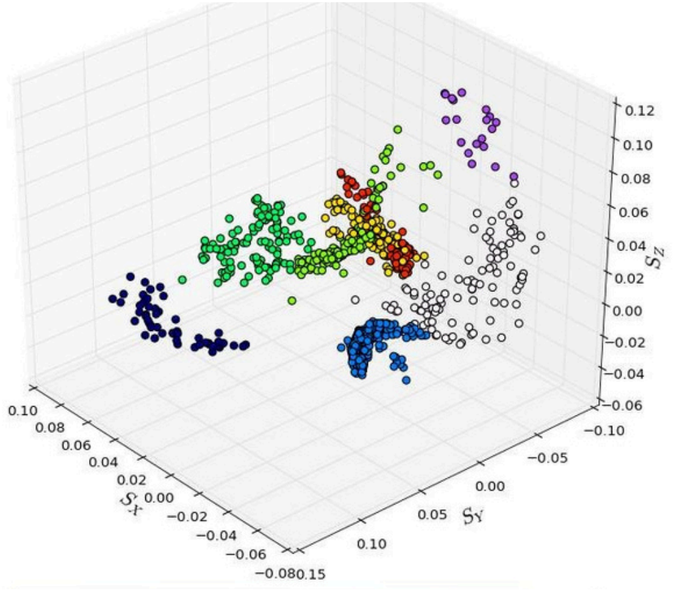
Attention is all you need!

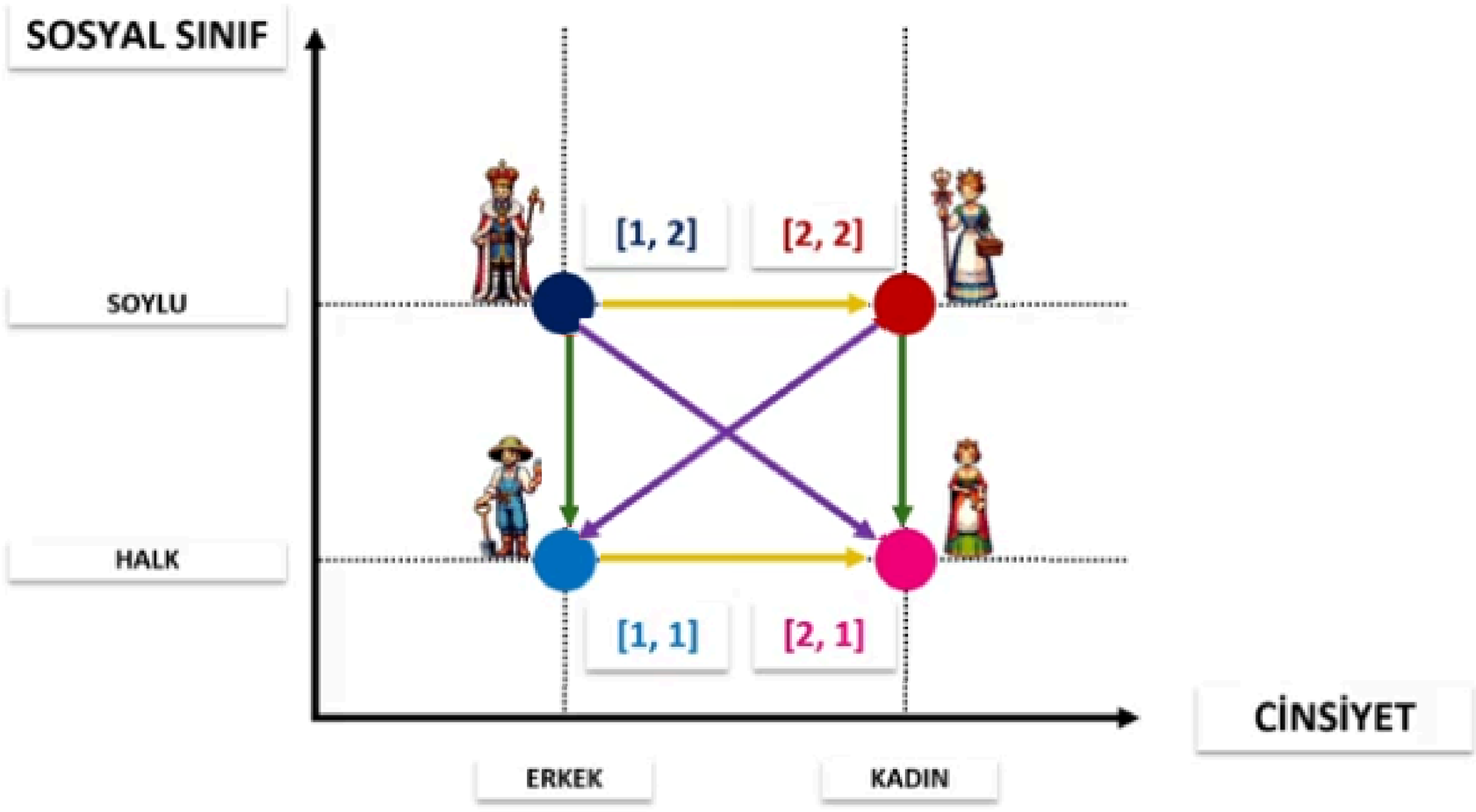




WORD EMBEDDINGS

	SOSYAL SINIF	CİNSİYET
KRALİÇE	2	2
TERZİ KADIN	1	2
KRAL	2	1
ÇİFTÇİ ADAM	1	1







	KRALİÇE VEKTÖRÜ	GERÇEKÇİ VEKTÖR
SOSYAL SINIF	2	0.02301454
CİNSİYET	2	0.07399456
BOY	2	0.03350061
KİLO	1	0.03240441
ZEKA	2	0.01559722
KONUŞTUĞU DİL	1	0.06170322
LİDERLİK YETKİNLİĞİ	2	0.04880136
MENSUP OLDUĞU AİLE	1	0.02319903
-	.	.
-	.	.
-	.	.
-	.	.
N No'lu ÖZELLİK	X	X

OpenAI

Embedding V3 Large	3072
Embedding V3 Small	1536
Ada-002	1536

cohere

Embed English V3	1024
Embed Multilingual V3	1024
Embed English Light V3	384
Embed Multilingual Light V3	384

Hugging Face

all-MiniLM-L6-v2	384



Soru Cevap

03 Büyük Dil Modelleri
LLMs

G P T

Generative

Yeni Veri Örneği Sentezleme

Pre-trained

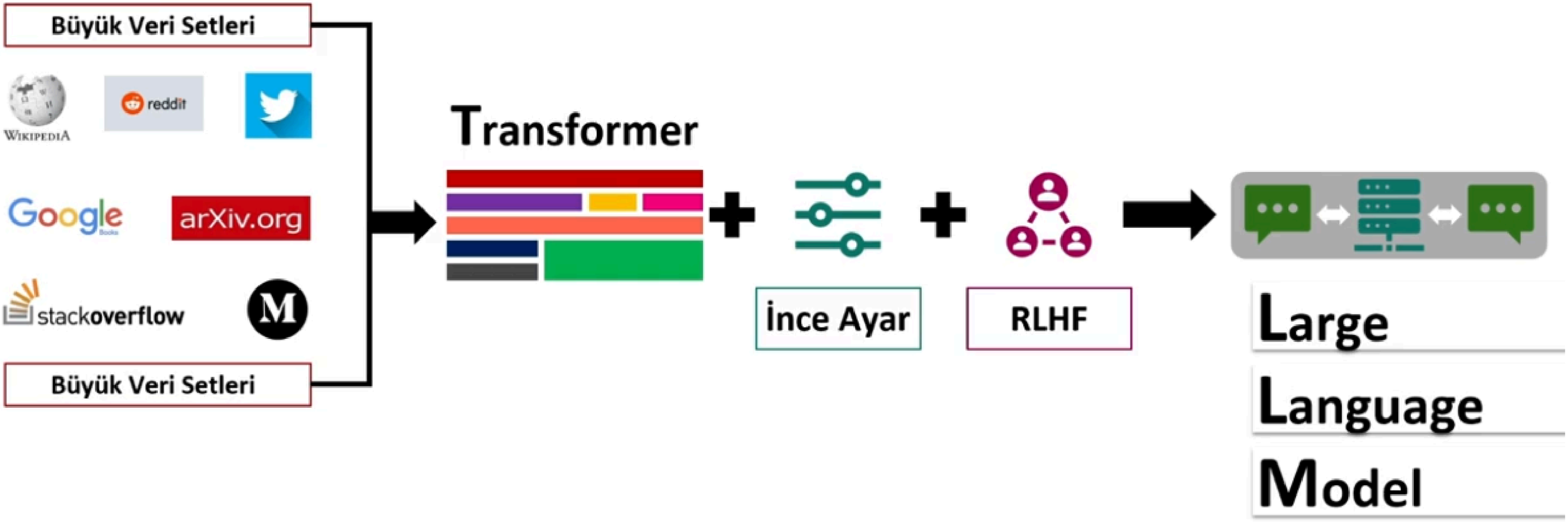
? ? ?

Transformer

Dikkat & Bağlam

03 Büyük Dil Modelleri
LLMs

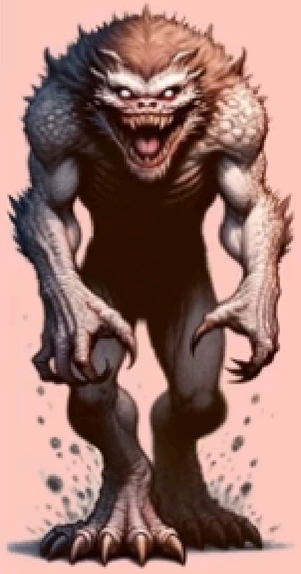
Pre-Training | Ön Eğitim



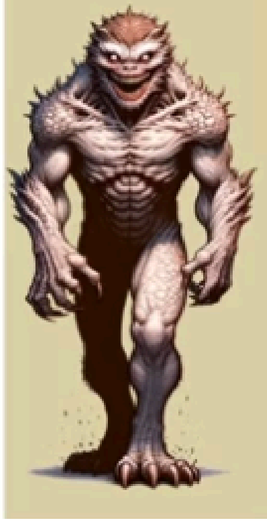
03 Büyük Dil Modelleri
LLMs

TAMING THE MONSTER | CANAVARI EVCİLLEŞTİRMEK

Pre-Training	Sonraki Kelimeyi Tahmin Etme Yeteneği	Ham İnternet Verisi Üzerinde Denetimsiz Öğrenme	Zararlı İçerikler, Suç Teşkil Eden İçerikler, Yanlış Bilgiler, Faydasız İçerikler, Propaganda, Hakaret...



Instruction Fine-Tuning	Anlamlı Diyalog Kurma Yeteneği	Yapılandırılmış İnternet Verisi Üzerinde İnce Ayar	StackOverflow, Reddit, Quora gibi İnsanların Diyaloğa Girdiği Platformların İçerikleri

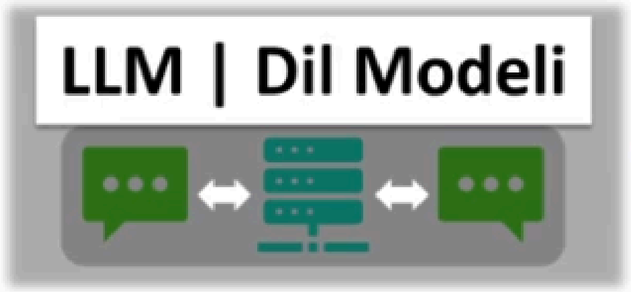


Reinforcement Learning with Human Feedback	İnsan Beklenti ve Tercihleriyle Uyumlu Davranış Geliştirme	İnsan Geri Bildirimleriyle Pekiştirmeli Öğrenme	Modelin Verdiği Yanıtlara İnsanların Verdikleri Skorlar



- 01 Metin Üretme
- 02 Görsel Üretme
- 03 Ses Üretme
- 04 Kod Üretme
- 05 Çoklu-Formla Çalışma

NEDEN İHTİYAÇ DUYUYORUZ?



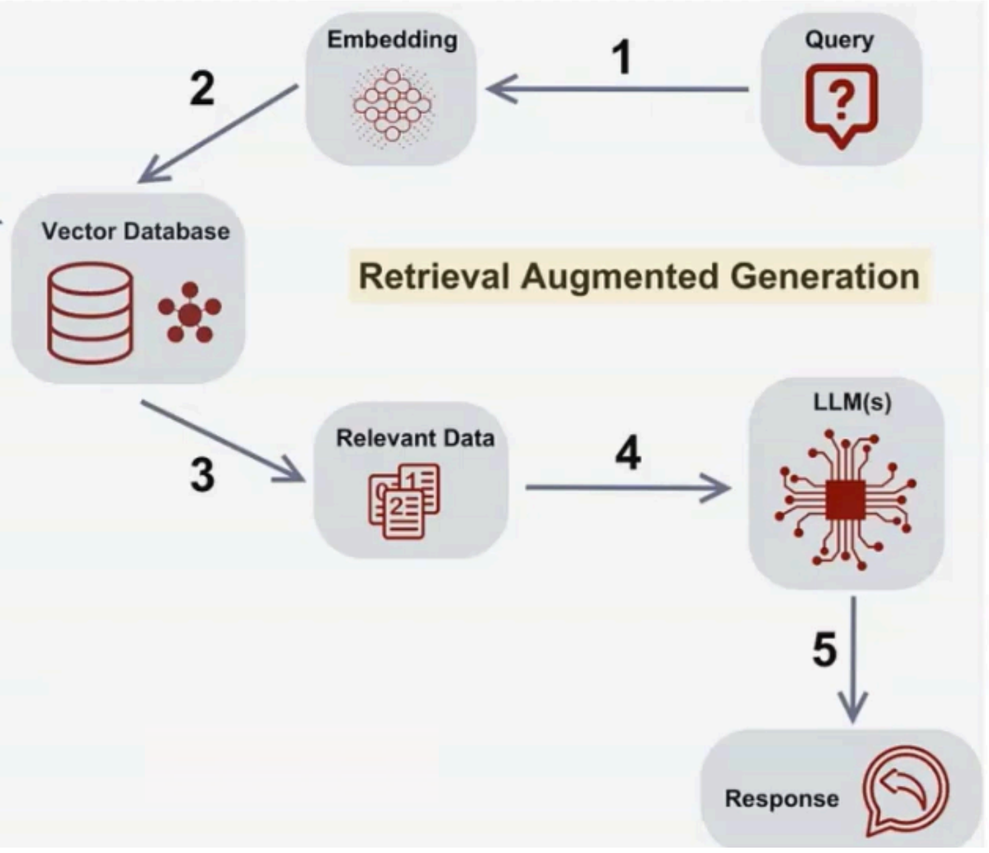
DİL MODELLERİNİN PROBLEMATİK DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİ

- **HALÜSİNASYON:** Var olmayan verilerden/bilgilerden bahsetme
- **MANİPÜLASYON:** Kullanıcıyı, kendi amacı dışında bir amaca yöneltme
- **DEZENFORMASYON:** Yanlış ya da eksik bilgi verme
- **GÜNCELLİK:** Eğitim verisinin kesildiği tarihten sonraki olayları bilmeme/anlamama
- **USLUP:** Kullanıcı profiline veya kullanım bağlamına uygun olmayan bir dil kullanma
- **YÜZEYSELLİK:** Uzmanlaşma gerektiren, spesifik konu başlıklarında yüzeysel bilgi sahibi olma

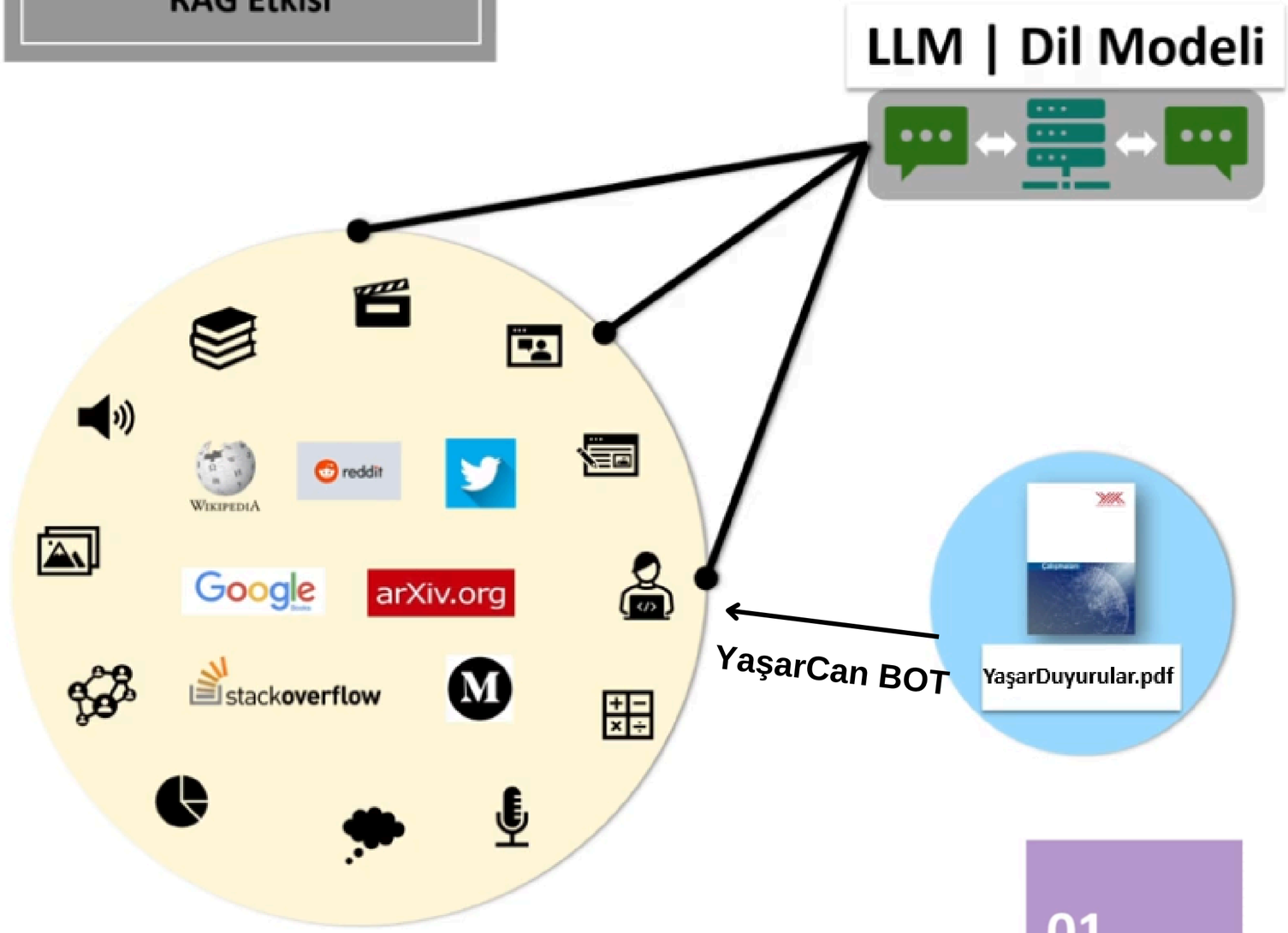
Retrieval — *(Bilgiyi)* Bulup Getirme

Augmented — Artırılmış / İyileştirilmiş

Generation — Üretme / Üretim



RAG Etkisi



- Doğru
- Kaynak Destekli
- Bağlama Uygun

01

RAG Mimarisi

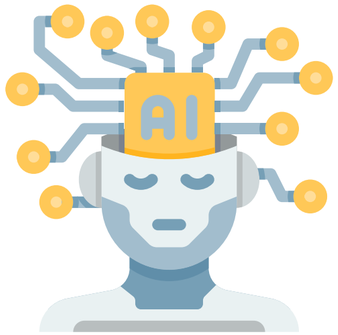


Soru ?

Spesifik Konularda



Soru + İlgili Döküman



LLM

Oluşturma Aşaması

İlgili Cevap

Smart Retriever (Akıllı Bilgi Getirici)

Araştırma

İlgili Döküman



Kadim Kütüphane

1 - Sorgunun Anlamlandırılması (Query Understanding)

2 - Vektörleştirme (Vectorization)

3 - Semantik Arama (Semantic Search)

4 - Alakalı Bilgi Getirme (Relevance Ranking)

5 - Sonuçların Çıktısı

Google Developer Group
On Campus
University of YAŞAR

Seçenekler

- YaşarCaN😎
- RAGarchitecture🛠️
- Codes 📂
- Free GenAI Courses 🎓

💬 Yaşar Üniversitesi'nin chatbotu **YaşarCaN** ile sohbet edebilirsiniz.

📢 **YaşarCaN** size Duyurular hakkında bilgi verebilir, ders programınızı (Halüsülasyon) oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.

✍️ Sorularınızı yazın ve **YaşarCaN** size yardımcı olsun.



YaşarCaN ile Duyurular

Selam ben YaşarCaN Duyurular benden Sorulur 😎

Mesajınızı yazın:

Gönder



Soru Cevap



Eren Kurnaz
Data Scientist



Veysel Murat Görken
Data Scientist



Vedat Gül
Data Scientist

LinkedIn bağlantı kurmak için QR okutabilirsiniz